



Ciclo de Vida de un Monitor: Lineal vs. Circular

¿Cómo transforma el modelo circular la gestión del ciclo de vida del producto?



Ciclo Lineal

Mapeo del Ciclo de Vida Lineal Tradicional



Consecuencias del Modelo Lineal

- **Económicas:**
 1. Pérdida neta de valor: Los metales conductores de las placas base y el aluminio de los disipadores se entierran o incineran en lugar de reintroducirse en la industria.
 2. Volatilidad de costes: Alta dependencia de la importación de tierras raras, encareciendo la producción ante crisis globales.
- **Ambientales:**
 3. Obsolescencia programada.
 4. Contaminación del entorno
- **Social:**
 5. Riesgos para la salud en el reciclaje informal: Gran parte de la chatarra electrónica se exporta a países en desarrollo, donde comunidades enteras queman los plásticos al aire libre para extraer el cobre, inhalando gases altamente tóxicos.

Aplicación del Ecodiseño y las 7R

Mejoras aplicando 4 de las 7R



Componentes clave rediseñados



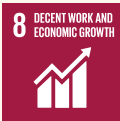
El modelo circular propone un sistema regenerativo donde los materiales y productos mantienen su valor el mayor tiempo posible:

Vinculación con los ODS:



ODS 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES

Al crear un monitor modular y utilizar embalaje de cartón reciclado, reducimos drásticamente la generación de e-waste. Pasamos de un consumo destructivo a un ciclo donde los materiales (plástico PCR, aluminio) se mantienen en uso mediante la reparación y el reciclaje de circuito cerrado.



ODS 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Fomentar la reparabilidad y los programas de reacondicionamiento de monitores crea nuevos empleos verdes y locales (técnicos de reparación, plantas de reciclaje tecnológico avanzado), evitando al mismo tiempo que la basura electrónica termine en vertederos informales donde se explota a trabajadores en condiciones peligrosas.



Ciclo Circular y vinculación con los ODS

	MONITOR LINEAL	MONITOR CIRCULAR
MATERIALES	Plásticos vírgenes con pinturas tóxicas..	85% Plástico reciclado (PCR) sin pintar.
EMBALAJE	Poliestireno (corcho blanco) voluminoso.	Pulpa de cartón 100% reciclada y compacta.
OBSOLESCENCIA	Fuente de alimentación soldada (falla por calor)	Fuente y puertos en módulos independientes
REPARABILIDAD	Carcasa pegada; riesgo de romper el cristal al abrir.	Ensamblaje con tornillos estándar y clips.
FIN DE VIDA	Chatarra electrónica; exportación a países del sur.	Recuperación del panel y circuito cerrado de materiales
IMPACTO ODS	Contamina suelos y fomenta la economía sumergida.	Impulsa el ODS 12 (residuos) y ODS 8 (empleo verde).